一级蛋白质结构数据库：PDB 数据库介绍

在介绍一级蛋白质数据库中的蛋白质结构数据库 PDB 之前，我们先来复习一下蛋白质的结构。蛋白质的结构可以分为四级。一级结构也就是所谓的氨基酸序列。二级结构是我们熟悉的α螺旋和β折叠等。三级结构是蛋白质的三维空间结构。四级结构是几个蛋白质分子的复合体结构。

蛋白质结构数据库 PDB（http://www.rcsb.org ）是全世界唯一存储生物大分子 3D 结构的数据库。这些生物大分子除了蛋白质以外还包括核酸以及核酸和蛋白质的复合物。只有通过实验方法获得的 3D 结构才会被收入其中。PDB 最早是于 1971 年由美国 Brookhaven 国家实验室创建的，当时只存储了 7 个结构。1998 年，结构生物信息学合作研究协会 RCSB 成立。之后 PDB 的维护工作主要由 RCSB 负责。现在，PDB 数据库每周更新一次。至今，PDB 收录的结构已超过十万个，其中 90%以上是蛋白质结构。下面我们就来看看 PDB 数据库中的一个蛋白质结构。

在进入数据库之前请大家先回忆一下，我们在讲 PubMed 数据库时，3D 小人 Jim 从 PubMed 数据库找到了一位北京大学的 Su 教授，Su 教授专门研究 dUTPase 的结构。Jim 找到的那篇文章就是 Su 教授发表的一种革兰氏阳性菌的 dUTPase 蛋白晶体结构。那么我们接下来，就从 PDB 里查找一下 Su 教授解析的这个结构。

在 PDB 网站的搜索条中输入 “Su X D dutpase”，也就是把作者的名字和蛋白质的名字同时输入搜索条，然后点 go。通过关键词搜索，一共找到两个结构。其中第一个是一种革兰氏阳性菌的 dUTPase 蛋白晶体结构。点击结构图片，打开关于这个结构的数据库记录。

PDB 数据库的检索号，俗称 PDB ID，是由字母和数字组成的四位编号。一个结构对应一个 PDB ID，而不是一个蛋白质对应一个 PDB ID，因为同一个蛋白质在 PDB 数据库中可以有很多个结构。他们可以是不同作者提交的，也可以是一个蛋白的不同结构形态。当前这个结构的 PDB ID 是 3H6X。接下来我们看看一个 3D 结构是怎么存储在数据库里的？网页上的信息都是关于这个结构的基本描述以及解析结构所用的实验参数。真正的结构信息要从 Download files 里面下载。结构信息存储在 PDB 格式的一个纯文本文件里，这种文件叫做 PDB 文件。PDB 文件都是以 PDB ID 命名，以“.PDB”为后缀，可以用记事本打开。